

Dudas y consultas — Parcial 1

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Dudas puntuales que fueron surgiendo al resolver los prácticos y los parciales viejos, cada una con su respuesta. Una duda por hoja. Se agregan al final, en el orden en que aparecen.

Duda 1

En el Ejercicio 7 del Práctico 1 (la piedra que pasa por A con velocidad v y por B , 3 m más arriba, con $v/2$) aparece la ecuación “independiente del tiempo” $v_y^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$. No entiendo bien qué es cada cosa ni cómo se usa.

Respuesta:

No es una ley nueva: es la combinación de las dos ecuaciones horarias del MRUV eliminando el tiempo. Con aceleración constante a ,

$$v = v_0 + a t, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

De la primera $t = (v - v_0)/a$; reemplazando en la segunda y multiplicando por $2a$:

$$2a(x - x_0) = 2v_0(v - v_0) + (v - v_0)^2 = v^2 - v_0^2 \implies \boxed{v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)}$$

En el tiro vertical, con el eje y hacia arriba, $a = -g$ y queda $v_y^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$.

Qué es cada cosa. La ecuación relaciona *dos puntos cualesquiera* del movimiento, no necesariamente el instante $t = 0$:

- x_0, v_0 : posición y velocidad en el “punto 1” (el que yo elija como referencia).
- x, v : posición y velocidad en el “punto 2”.
- $x - x_0$: desplazamiento entre esos dos puntos, con signo según el eje.
- a : la aceleración, que tiene que ser constante en todo el tramo.

Dice que el cambio de v^2 entre dos puntos es proporcional al desplazamiento entre ellos, sin importar cuánto tiempo pasó.

Cuándo usarla. Cuando el enunciado da (o pide) velocidades y posiciones pero ningún tiempo. Con $v(t)$ y $x(t)$ habría que meter el instante en que pasa por cada punto como incógnita extra; esta ecuación se lo saltea. Cuando el tiempo es dato o es lo que se pregunta, se vuelve a $v(t)$ y $x(t)$.

Errores típicos.

- Signo del desplazamiento: si el punto 2 está más abajo que el 1, $y - y_0 < 0$ y el término $-2g(y - y_0)$ suma (la piedra bajando gana velocidad).
- Al sacar raíz se pierde el signo de v : hay que ponerlo a mano según suba o baje.
- Sólo vale con a constante: no sirve, por ejemplo, mientras actúa un resorte.

En el Ejercicio 7. Punto 1 = A ($y_0 = y_A, v_0 = v$), punto 2 = B ($y = y_A + 3, v_y = v/2$). No hace falta saber dónde está A ni cuándo pasa por ahí:

$$\left(\frac{v}{2}\right)^2 = v^2 - 2g(3) \implies \frac{3}{4}v^2 = 6g \implies v = \sqrt{8g} \approx 8.85 \text{ m/s.}$$

Para la altura máxima sobre B tomo punto 1 = B ($v_0 = v/2$) y punto 2 = el más alto ($v_y = 0$):

$$0 = \left(\frac{v}{2}\right)^2 - 2gh \implies h = \frac{v^2/4}{2g} = \frac{8g/4}{2g} = 1 \text{ m.}$$

Notar que los dos usos toman “puntos 1” distintos (A en uno, B en el otro): el subíndice 0 es sólo “el punto desde donde mido”. NotebookLM confirma el planteo y agrega el nombre con que aparece en Serway: ecuación de Torricelli.

Duda 2

Para el mismo Ejercicio 7 del Práctico 1: ¿se puede resolver de forma más intuitiva armando un sistema de ecuaciones? Yo había arrancado escribiendo los datos de cada punto con las ecuaciones horarias (por ejemplo, en B : $v/2 = v_0 - 9.8 t_B$), y así con cada cosa de ambos puntos. ¿Con eso se arma un sistema y sale la solución?

Respuesta:

Sí, y conviene hacerlo al menos una vez para ver que la ecuación sin tiempo es exactamente esa eliminación. El único cuidado es contar incógnitas y ecuaciones. Con $t = 0$ en el lanzamiento e $y = 0$ en el suelo, las incógnitas son v , v_0 , t_A , t_B e y_A , y hay dos ecuaciones por punto:

$$\begin{aligned} A: \quad v &= v_0 - g t_A, & y_A &= v_0 t_A - \frac{1}{2} g t_A^2, \\ B: \quad \frac{v}{2} &= v_0 - g t_B, & y_A + 3 &= v_0 t_B - \frac{1}{2} g t_B^2. \end{aligned}$$

Cuatro ecuaciones, cinco incógnitas: falta una, y es justo el dato que el enunciado no da (la altura de A , o equivalentemente t_A). Por eso v_0 no puede salir sola. Pero v sí, porque lo que falta se elimina:

Restar las de velocidad. $v - \frac{v}{2} = g(t_B - t_A)$, es decir $\Delta t = t_B - t_A = \frac{v}{2g}$. Desaparece v_0 .

Restar las de posición.

$$3 = v_0(t_B - t_A) - \frac{1}{2}g(t_B^2 - t_A^2) = \Delta t \left[v_0 - \frac{1}{2}g(t_A + t_B) \right].$$

El corchete es el promedio de las velocidades en A y en B (porque $v_0 - g t_A = v$ y $v_0 - g t_B = v/2$), así que

$$3 = \Delta t \cdot \frac{v + v/2}{2} = \frac{v}{2g} \cdot \frac{3v}{4} = \frac{3v^2}{8g} \implies v^2 = 8g, \quad v \approx 8.85 \text{ m/s}.$$

Es el mismo resultado que con $v_y^2 = v_0^2 - 2g \Delta y$: esa ecuación es esta cuenta hecha una vez en general (eliminar Δt entre la resta de velocidades y la resta de posiciones).

Lo que queda indeterminado es lo mismo que antes: v_0 y t_A dependen de la altura de A ; si se asume que A es el suelo, $t_A = 0$ y $v_0 = v$. La altura máxima sobre B se hace igual, entre B y el punto más alto: $0 = \frac{v}{2} - g \Delta t'$ da $\Delta t' = v/(2g)$, y

$$h = \frac{v}{2} \Delta t' - \frac{1}{2}g \Delta t'^2 = \frac{v^2}{4g} - \frac{v^2}{8g} = \frac{v^2}{8g} = 1 \text{ m}.$$

Cuándo conviene cada camino. El sistema es más transparente (se ve qué se sabe de cada punto y qué falta), pero son cuatro ecuaciones y dos restas; la ecuación sin tiempo es una sola línea. En el parcial, plantear el sistema sirve para no equivocarse con qué es dato y qué es incógnita; después se puede saltar directo a la ecuación sin tiempo sabiendo por qué vale.